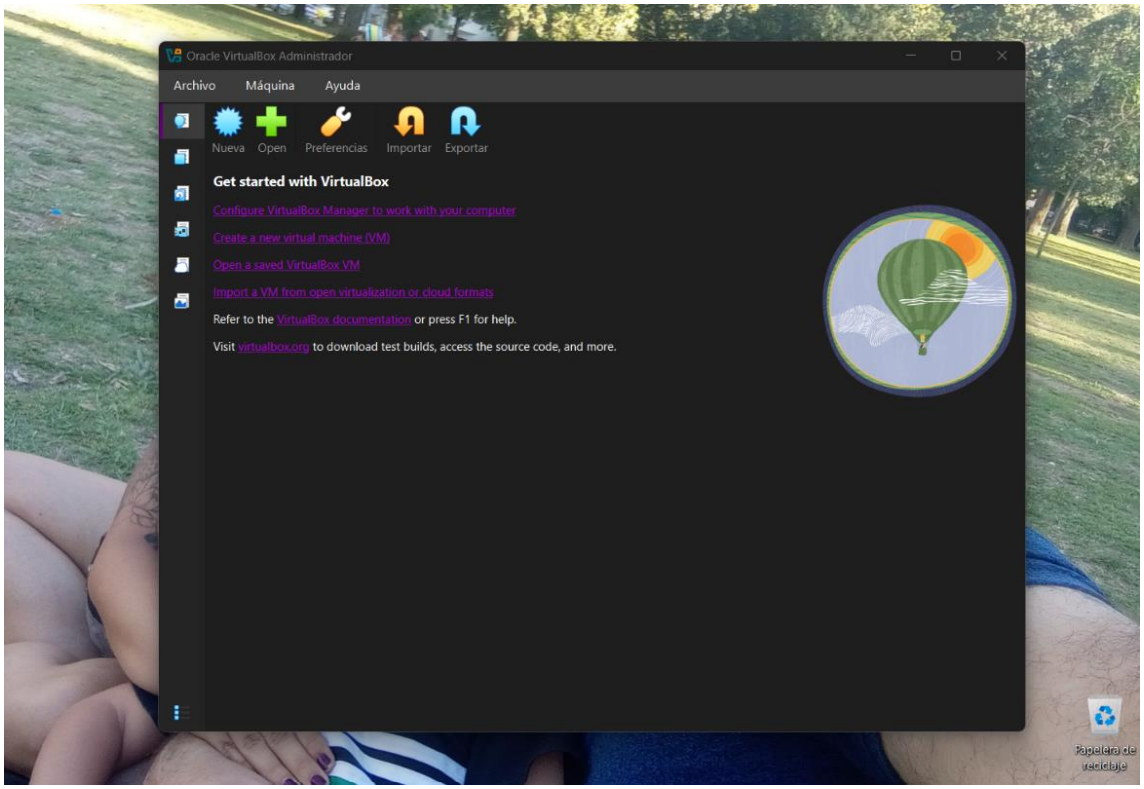
Checkpoint: Mi primer laboratorio seguro de ciberseguridad

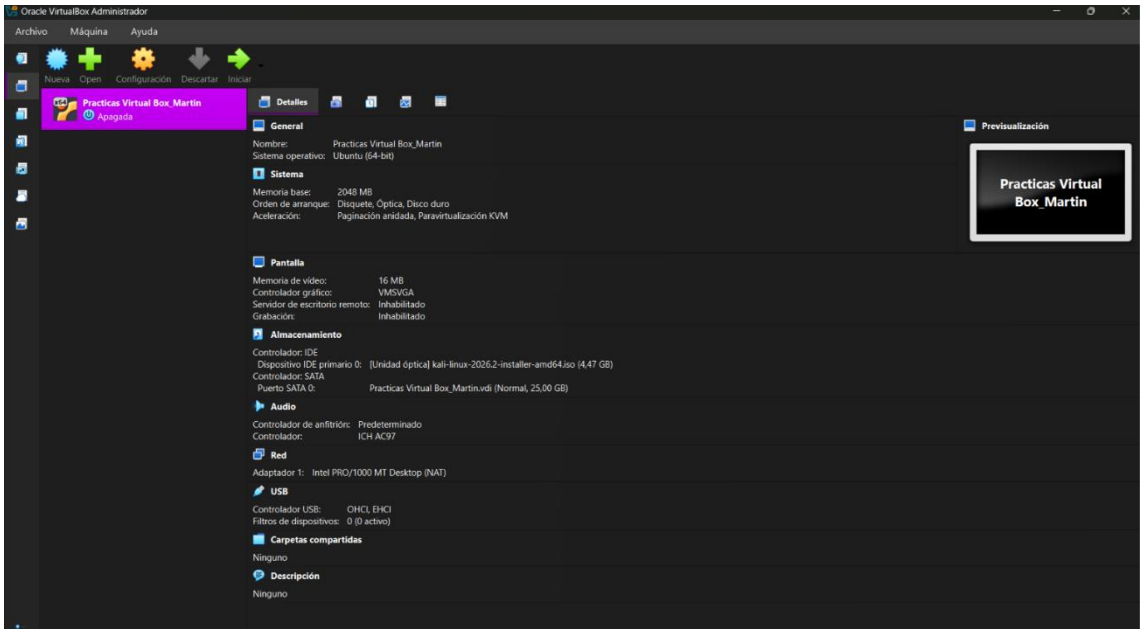
Alumno: Caballero, Diego Martin

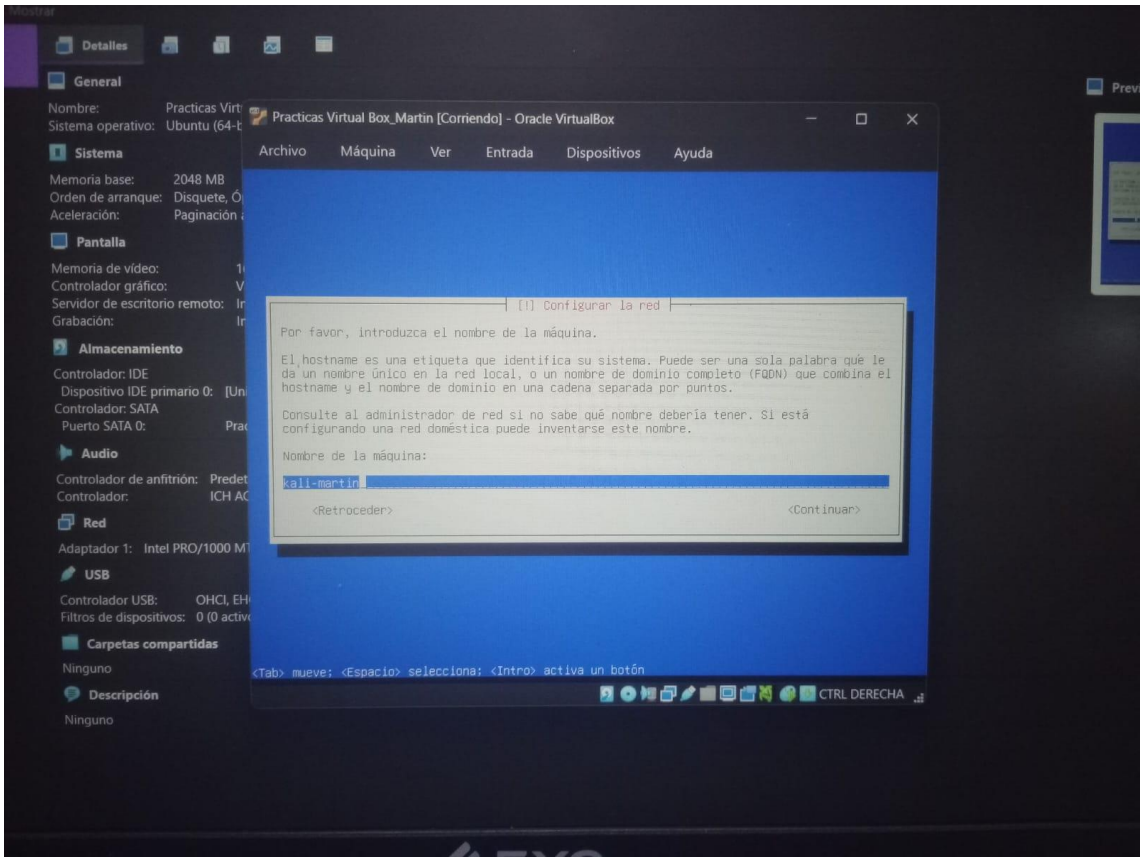
Instalación del Entorno 1. VirtualBox: Se descargó e instaló el software de virtualización Oracle VM VirtualBox en la computadora real para crear un entorno de pruebas aislado y seguro.

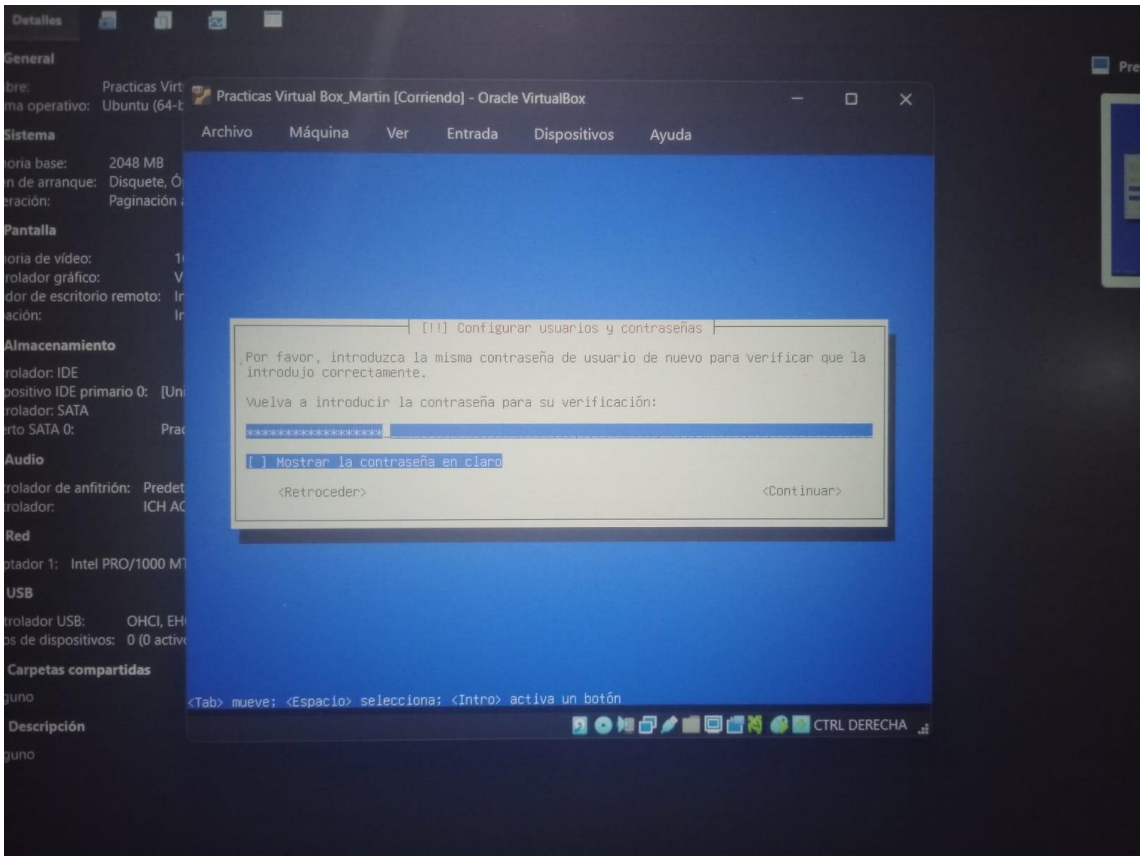
2. Kali Linux: Se descargó la imagen oficial en formato .ISO desde la web de Kali y se creó la máquina virtual asignándole recursos de RAM y disco, completando la instalación del sistema operativo dentro de VirtualBox.

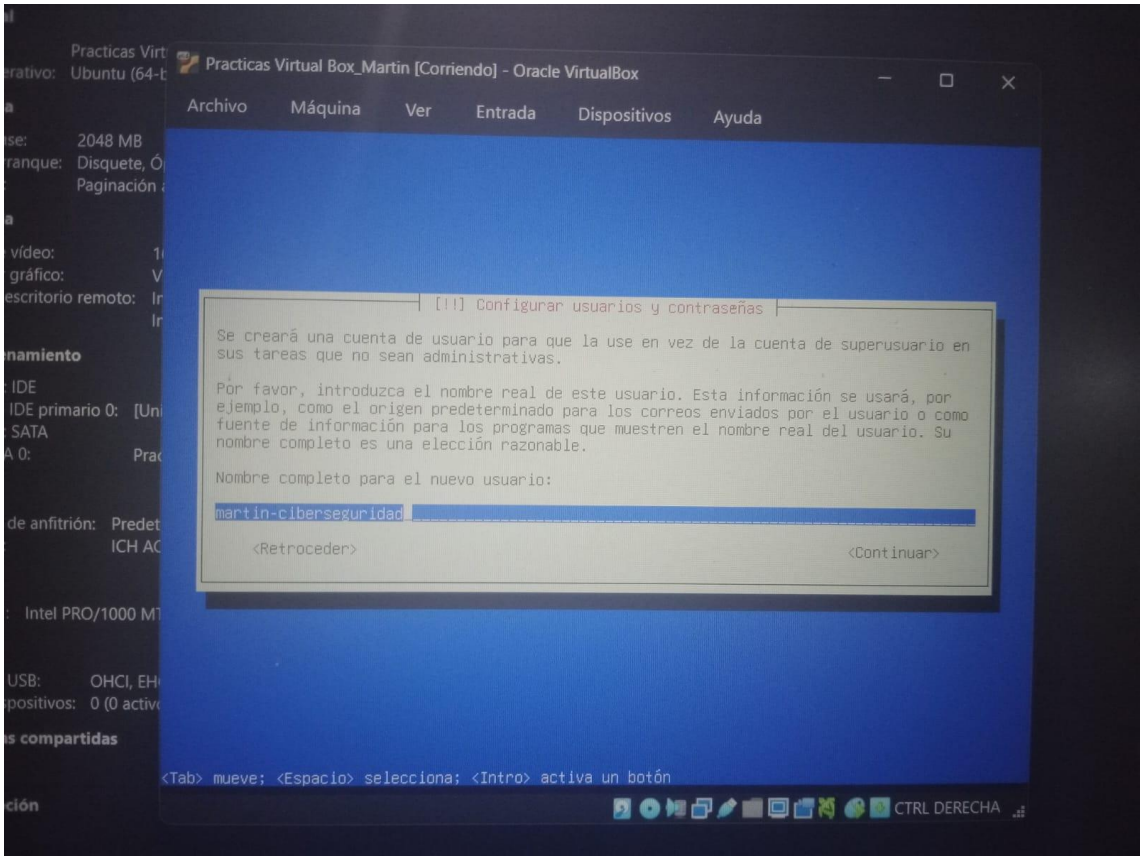


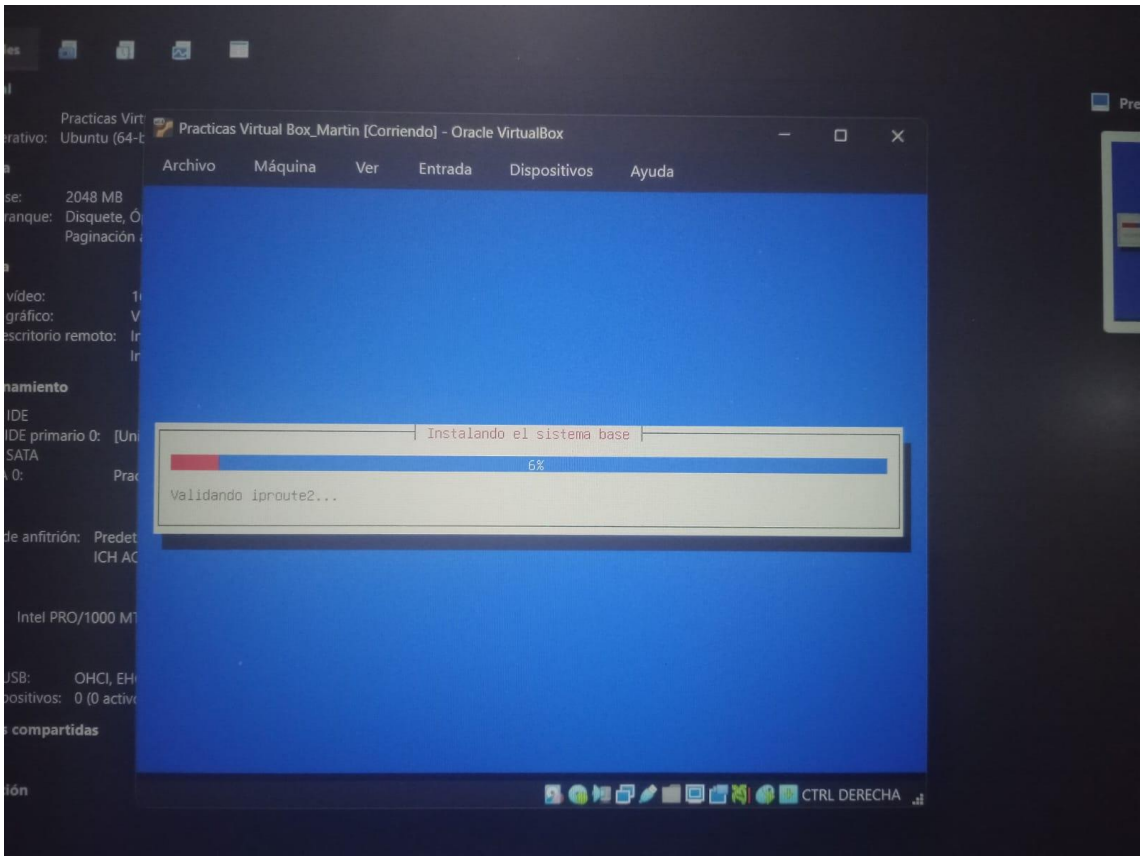
Elegí NAT para aislar la VM de mi red Wi-Fi de casa, permitiendo salir a internet de forma segura sin exponer mi computadora real.

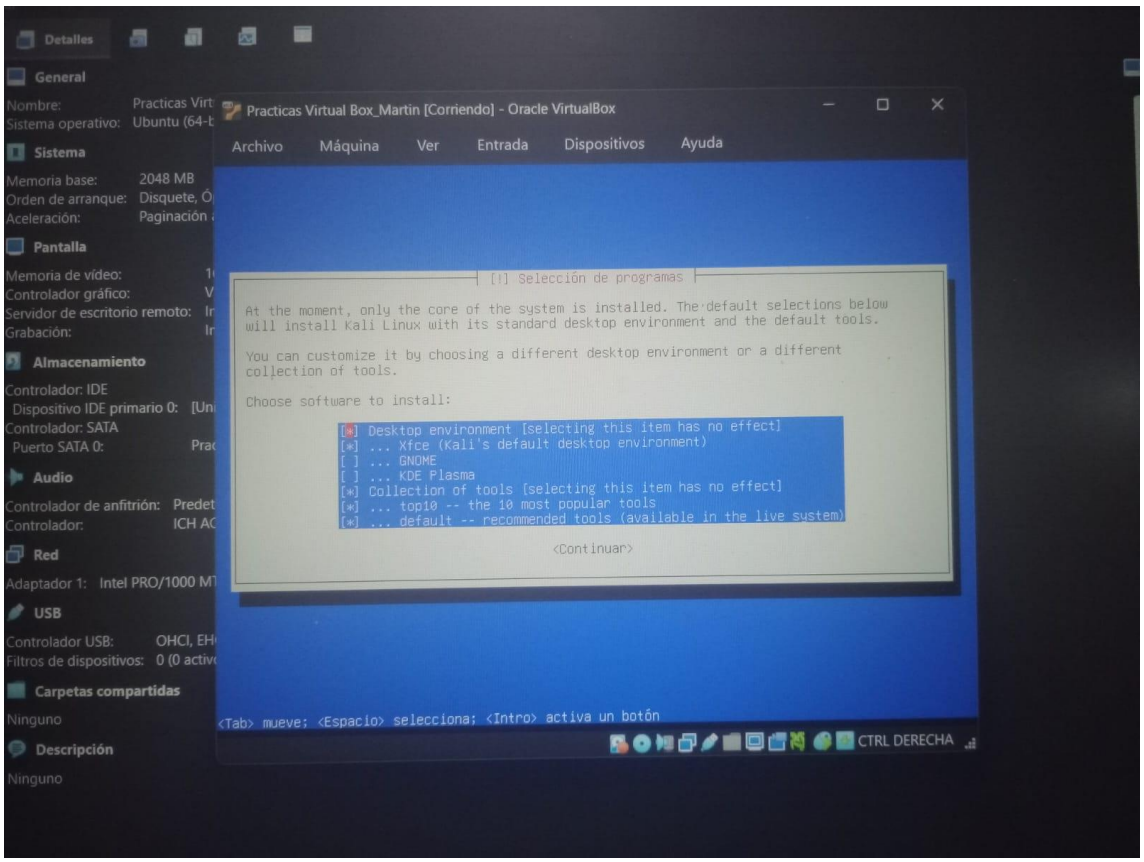

Oracle VirtualBox Administrador
Archivo
Máquina
Ayuda
Nueva
Open
Configuración
Descartar
Iniciar
Practicas Virtual Box_Martin
Apagada
Detalles
General
Nombre: Practicas Virtual Box_Martin
Sistema operativo: Ubuntu (64-bit)
Sistema
Memoria base: 2048 MB
Orden de arranque: Disquete, Óptica, Disco duro
Aceleración: Paginación anidada, Paravirtualización KVM
Previsualización
Practicas Virtual Box_Martin
Pantalla
Memoria de vídeo: 16 MB
Controlador gráfico: VMSVGA
Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado
Grabación: Inhabilitado
Almacenamiento
Controlador: IDE
Dispositivo IDE primario 0: [Unidad óptica] kali-linux-2026.2-installer-amd64.iso (4,47 GB)
Controlador: SATA
Puerto SATA 0: Practicas Virtual Box_Martin.vdi (Normal, 25,00 GB)
Audio
Controlador de anfitrión: Predeterminado
Controlador: ICH AC97
Red
Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
USB
Controlador USB: OHCI, EHCI
Filtros de dispositivos: 0 (0 activo)
Carpetas compartidas
Ninguno
Descripción
Ninguno

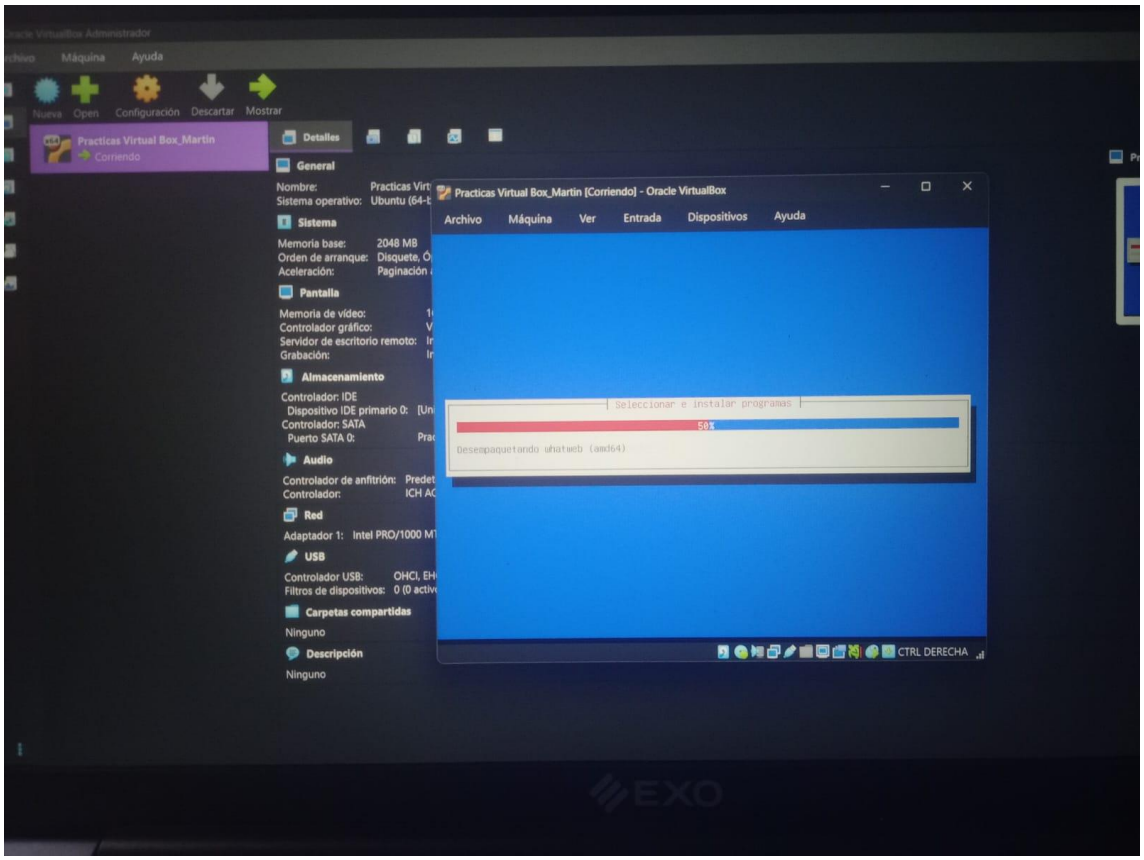

Practicas Virtual Box_Martin [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
[!] Configurar la red
Por favor, introduzca el nombre de la máquina.
El hostname es una etiqueta que identifica su sistema. Puede ser una sola palabra qué le da un nombre único en la red local, o un nombre de dominio completo (FQDN) que combina el hostname y el nombre de dominio en una cadena separada por puntos.
Consulte al administrador de red si no sabe qué nombre debería tener. Si está configurando una red doméstica puede inventarse este nombre.
Nombre de la máquina:
kali-martin
<Retroceder>
<Continuar>
<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón
CTRL DERECHA

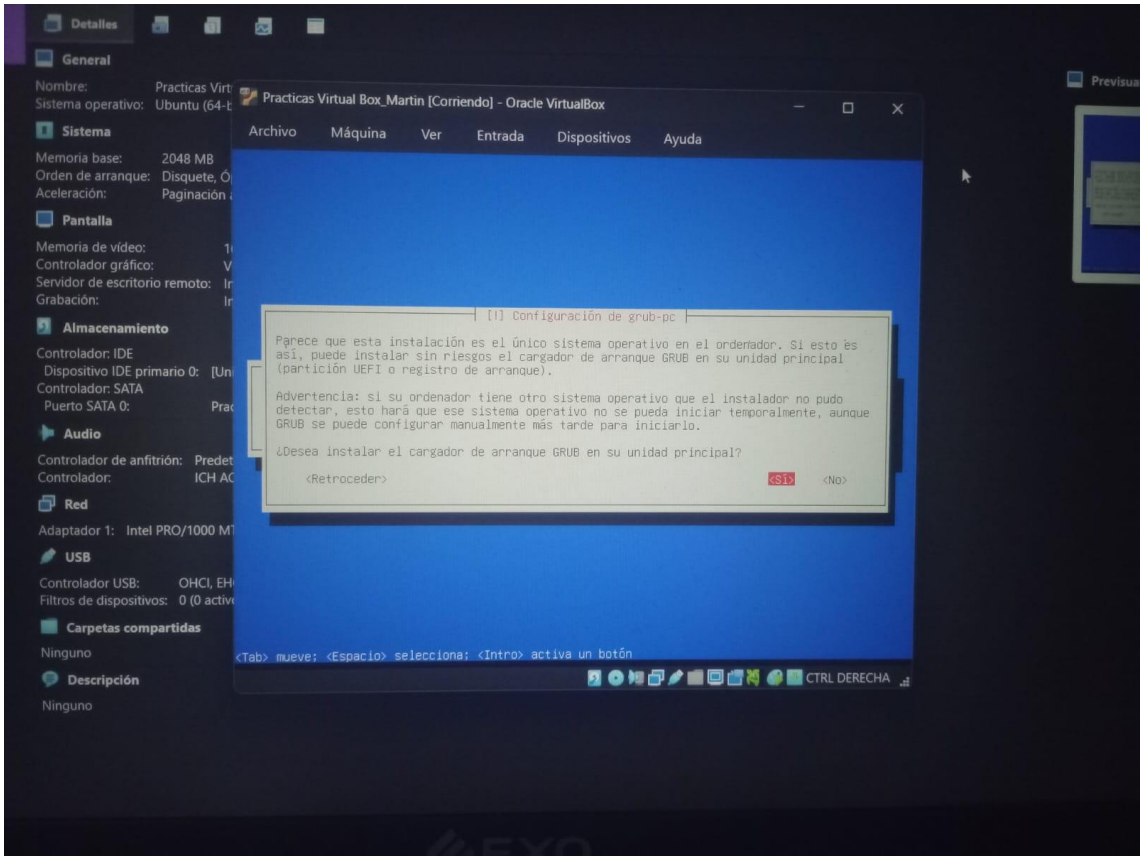

Practicas Virtual Box_Martin [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
[!!] Configurar usuarios y contraseñas
Por favor, introduzca la misma contraseña de usuario de nuevo para verificar que la introdujo correctamente.
Vuelva a introducir la contraseña para su verificación:
[ ] Mostrar la contraseña en claro
<Retroceder>
<Continuar>
<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón
CTRL DERECHA

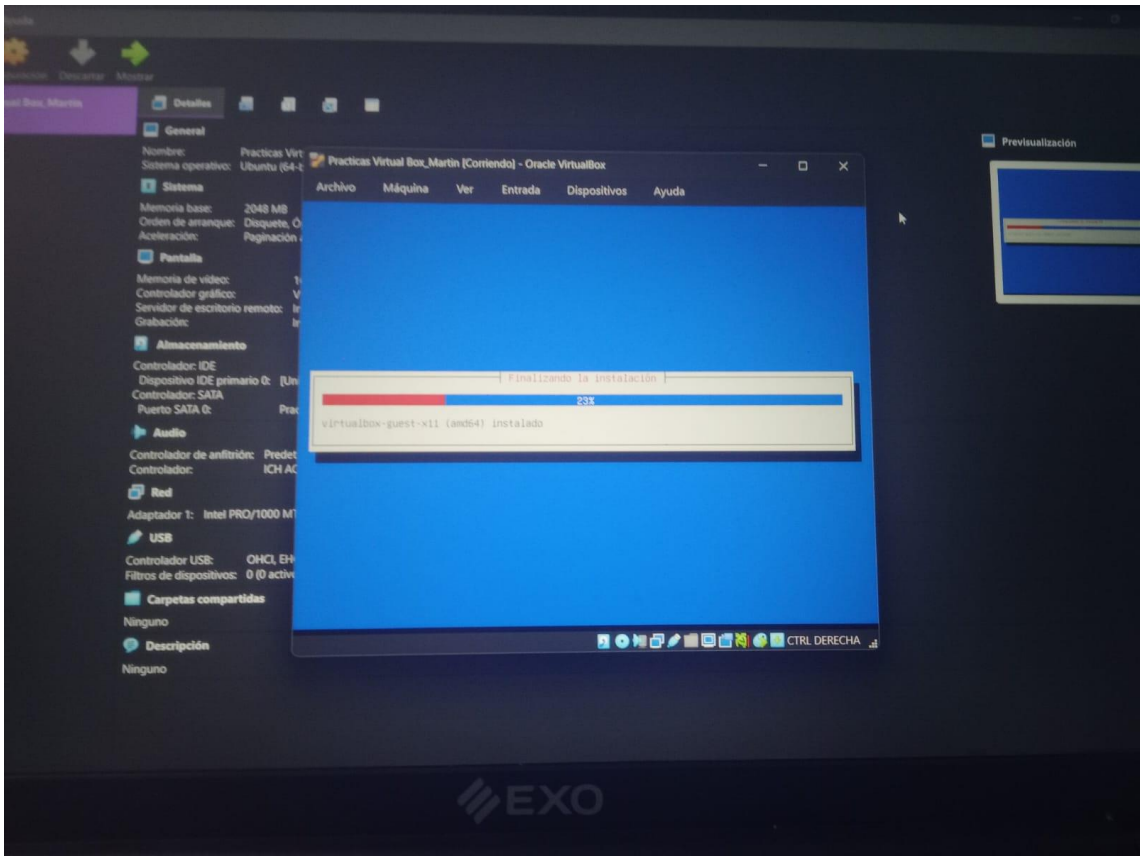

Practicas Virtual Box_Martin [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
[!!] Configurar usuarios y contraseñas
Se creará una cuenta de usuario para que la use en vez de la cuenta de superusuario en sus tareas que no sean administrativas.
Por favor, introduzca el nombre real de este usuario. Esta información se usará, por ejemplo, como el origen predeterminado para los correos enviados por el usuario o como fuente de información para los programas que muestren el nombre real del usuario. Su nombre completo es una elección razonable.
Nombre completo para el nuevo usuario:
martin-ciberseguridad
<Retroceder>
<Continuar>
<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón
CTRL DERECHA

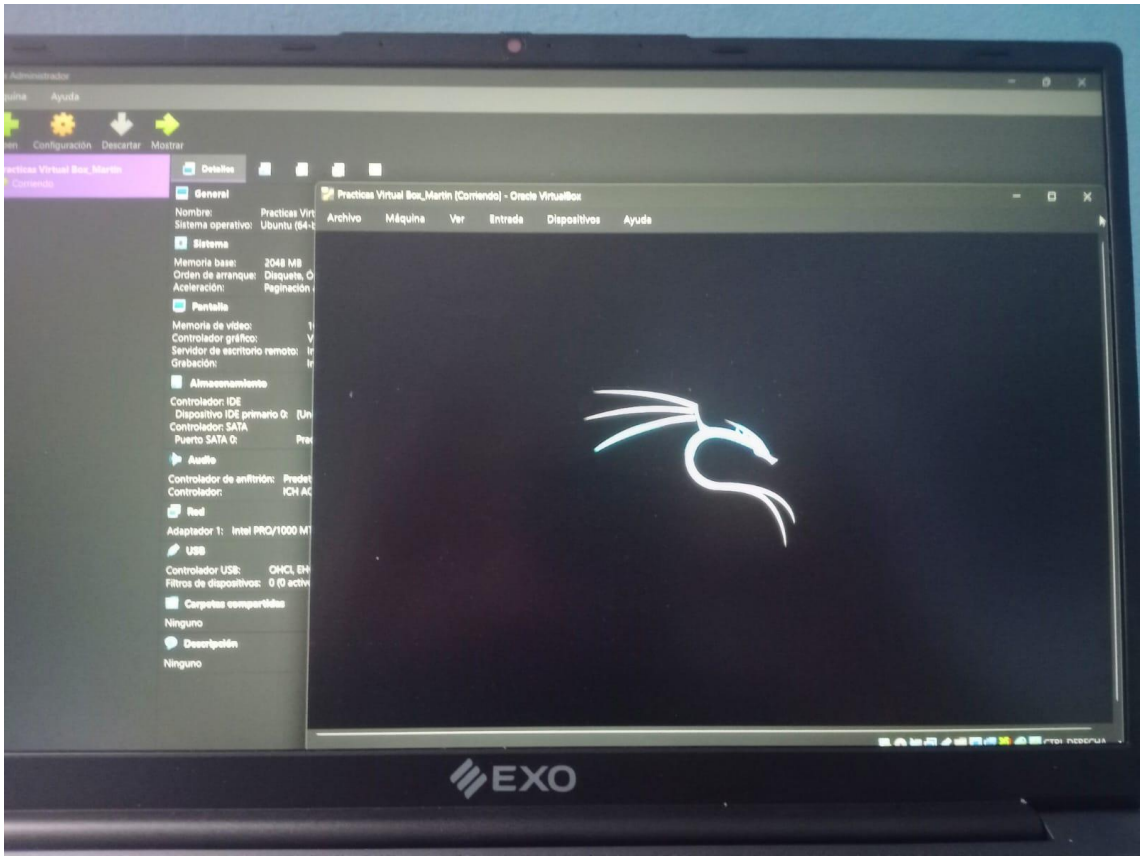

Practicas Virt
rativo: Ubuntu (64-b
se: 2048 MB
ranque: Disquete, Ó
Paginación
vídeo:
gráfico:
escritorio remoto:
namiento
IDE
IDE primario 0: [Uni
SATA
0:
de anfitrión: Predet
ICH AC
Intel PRO/1000 MT
USB: OHCI, EH
positivos: 0 (0 activ
compartidas
ión
Practicas Virtual Box_Martin [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Instalando el sistema base
6%
Validando iproute2...
CTRL DERECHA


Detalles
General
Nombre: Practicas Virt
Sistema operativo: Ubuntu (64-b
Sistema
Memoria base: 2048 MB
Orden de arranque: Disquete, Ó
Aceleración: Paginación
Pantalla
Memoria de vídeo:
Controlador gráfico:
Servidor de escritorio remoto:
Grabación:
Almacenamiento
Controlador: IDE
Dispositivo IDE primario 0: [Uni
Controlador: SATA
Puerto SATA 0:
Audio
Controlador de anfitrión: Predet
Controlador: ICH AC
Red
Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT
USB
Controlador USB: OHCI, EH
Filtros de dispositivos: 0 (0 activ
Carpetas compartidas
Ninguno
Descripción
Ninguno
Practicas Virtual Box_Martin [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
[!] Selección de programas
At the moment, only the core of the system is installed. The default selections below will install Kali Linux with its standard desktop environment and the default tools.
You can customize it by choosing a different desktop environment or a different collection of tools.
Choose software to install:
[*] Desktop environment [selecting this item has no effect]
[*] ... Xfce (Kali's default desktop environment)
[ ] ... GNOME
[ ] ... KDE Plasma
[*] Collection of tools [selecting this item has no effect]
[*] ... top10 -- the 10 most popular tools
[*] ... default -- recommended tools (available in the live system)
<Continuar>
<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón
CTRL DERECHA


Practicas Virtual Box_Martin [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Seleccionar e instalar programas
50%
Desempaquetando uhatueb (amd64)
CTRL DERECHA

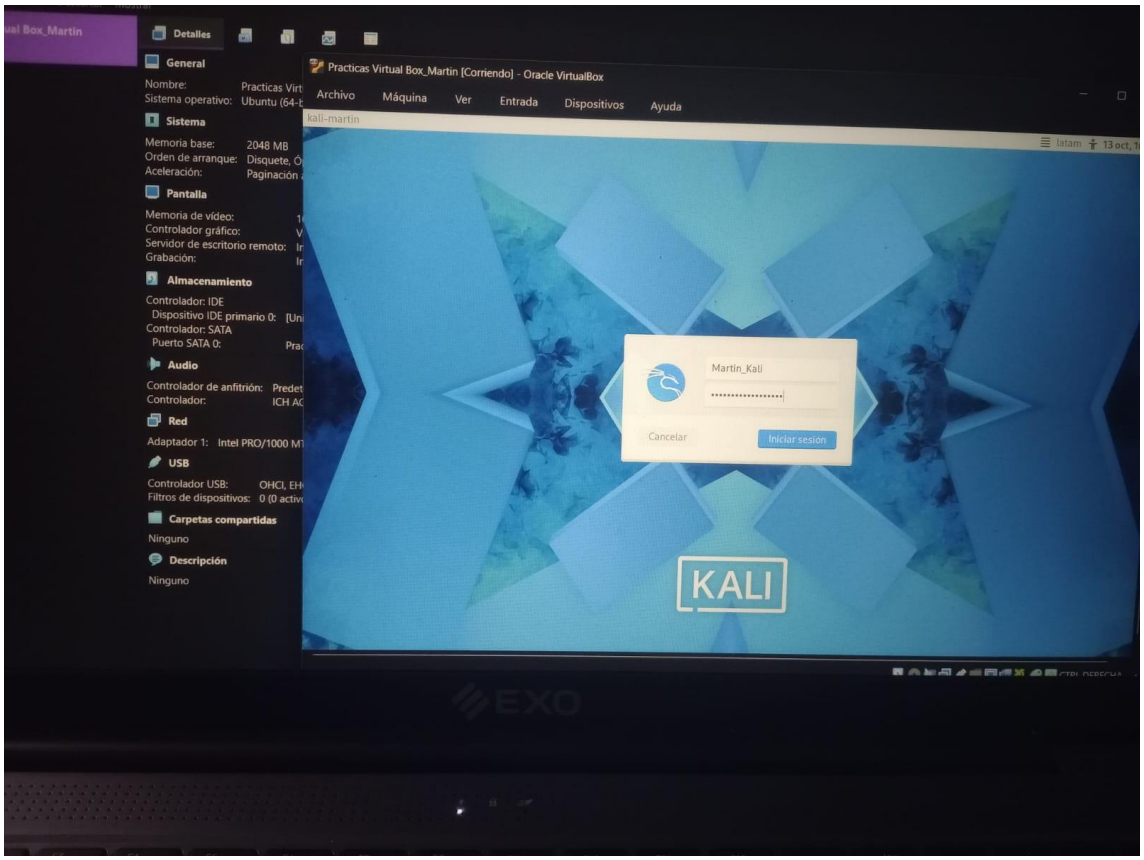

Practicas Virtual Box_Martin [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
[!] Configuración de grub-pc
Parece que esta instalación es el único sistema operativo en el ordenador. Si esto es así, puede instalar sin riesgos el cargador de arranque GRUB en su unidad principal (partición UEFI o registro de arranque).
Advertencia: si su ordenador tiene otro sistema operativo que el instalador no pudo detectar, esto hará que ese sistema operativo no se pueda iniciar temporalmente, aunque GRUB se puede configurar manualmente más tarde para iniciarlo.
¿Desea instalar el cargador de arranque GRUB en su unidad principal?
<Retroceder> <Sí> <No>
<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón
CTRL DERECHA

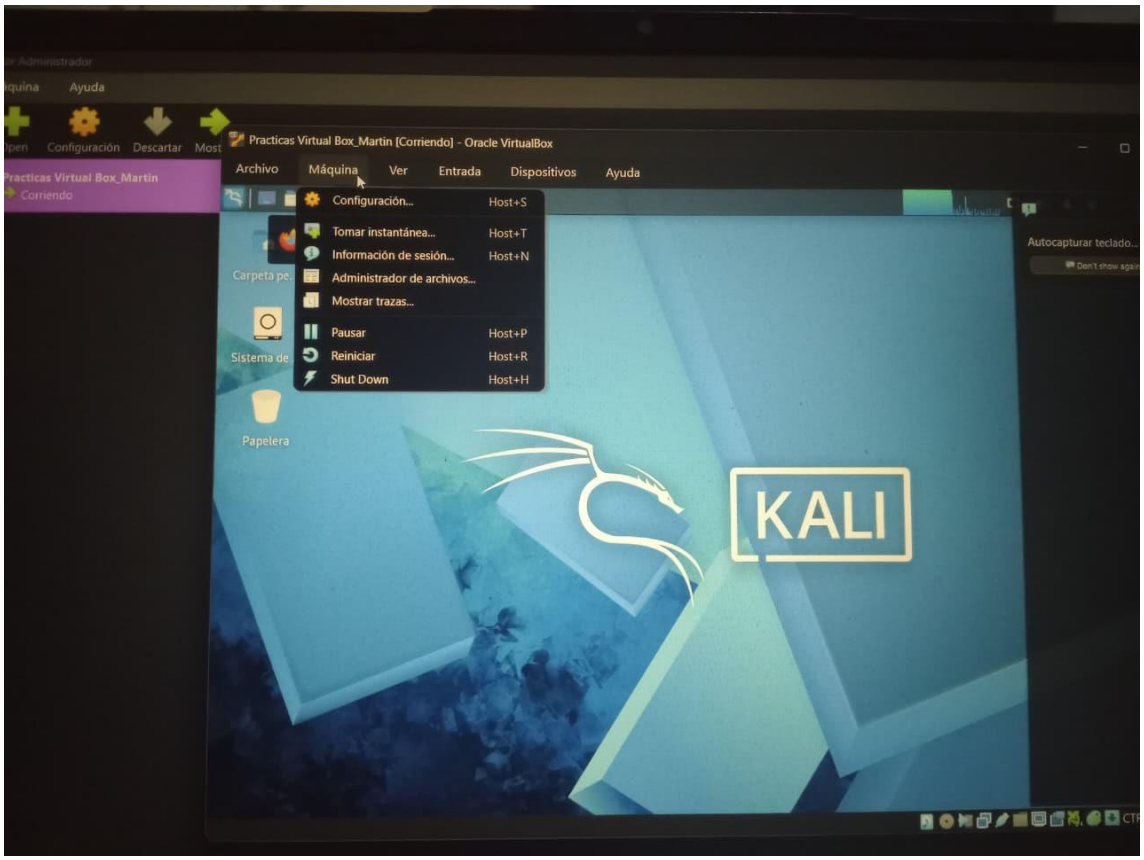

Practicas Virtual Box_Martin [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Previsualización
Finalizando la instalación
23%
virtualbox-guest-x11 (amd64) instalado
CTRL DERECHA
EXO

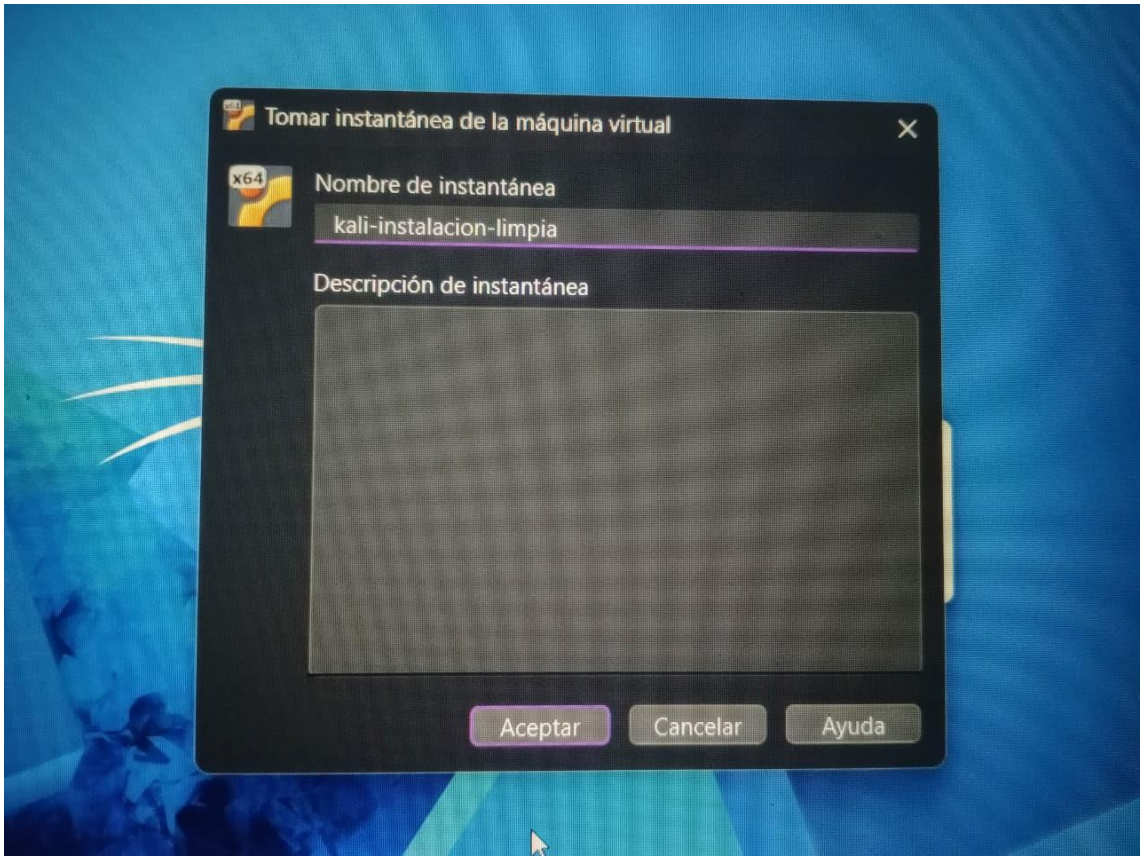

Practicas Virtual Box_Martin [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
EXO

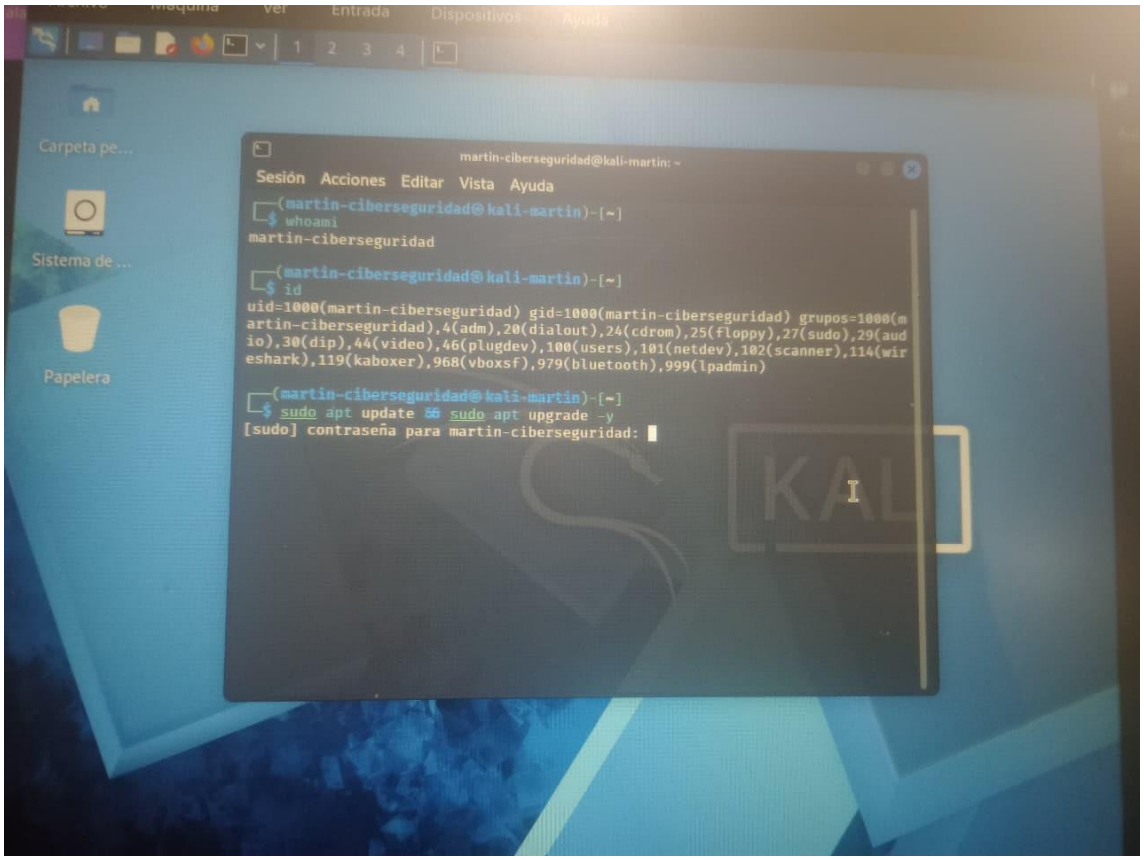


Comprobé que pudiera acceder a la máquina virtual con mi usuario y contraseña.

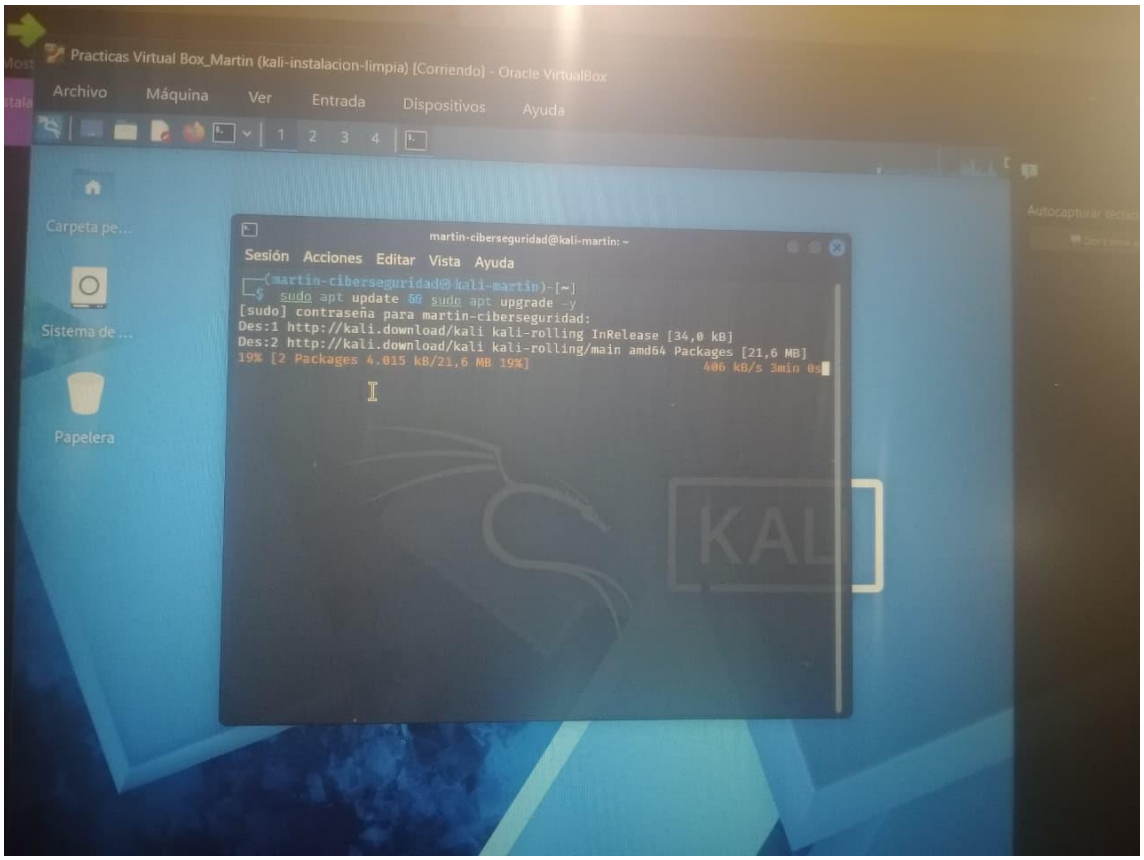



Practicas Virtual Box_Martin [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Configuración... Host+S
Tomar instantánea... Host+T
Información de sesión... Host+N
Administrador de archivos...
Mostrar trazas...
Pausar Host+P
Reiniciar Host+R
Shut Down Host+H
Papelera
KALI
Autocapturar teclado...

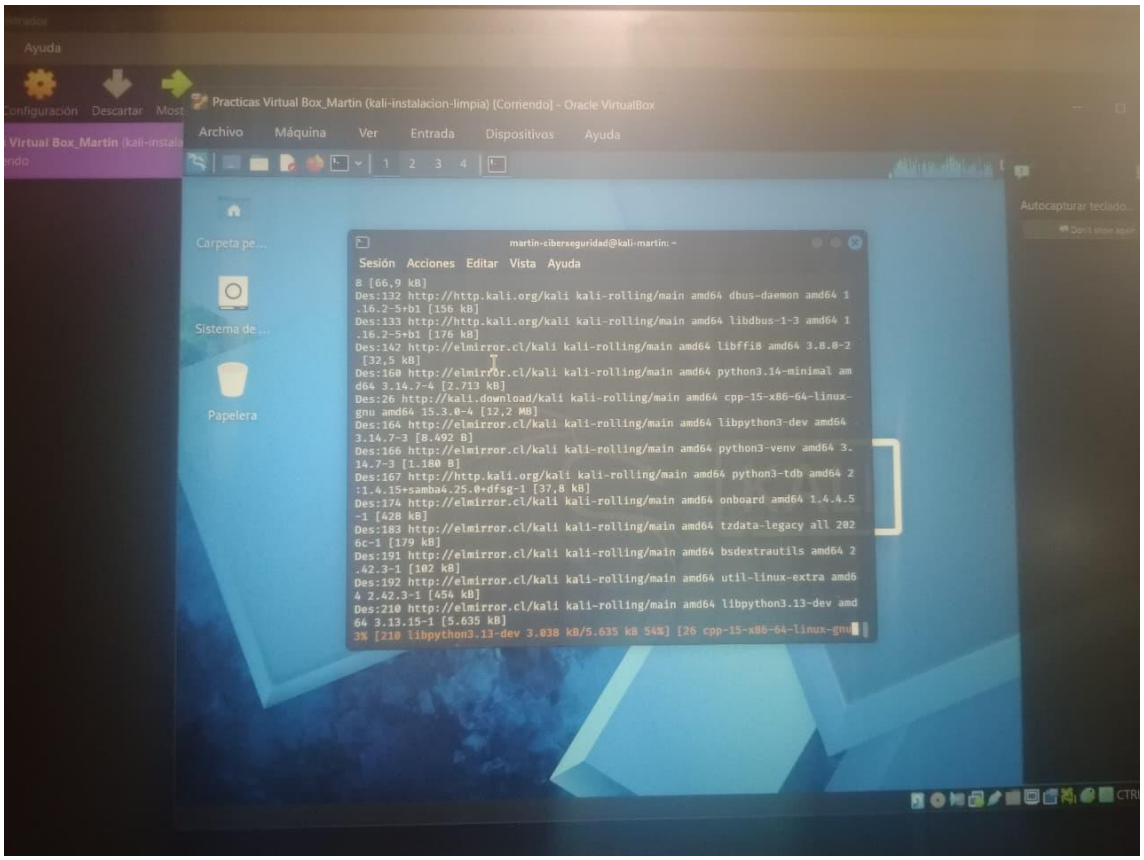

Tomar instantánea de la máquina virtual
Nombre de instantánea
kali-instalacion-limpia
Descripción de instantánea
Aceptar
Cancelar
Ayuda

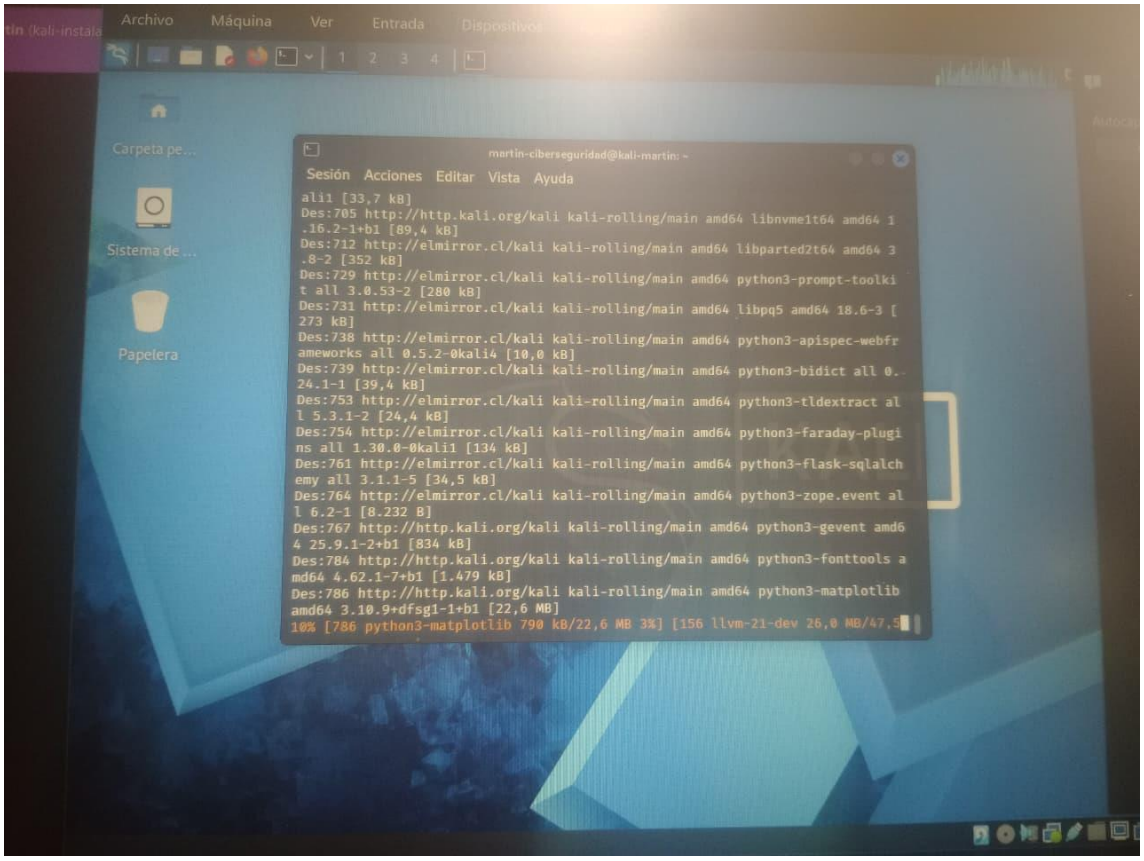


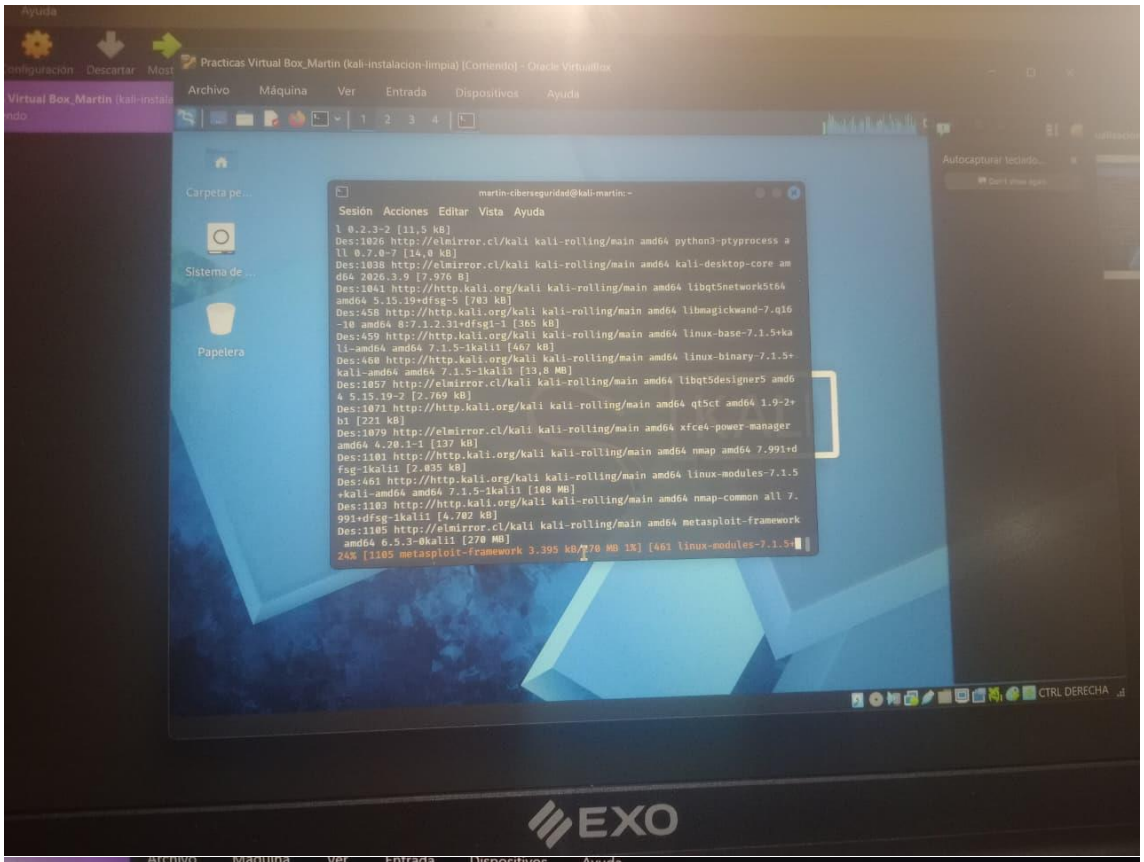
En ciberseguridad nunca se debe trabajar todo el tiempo con la cuenta de Administrador (root), por lo que se crea un usuario estándar para las tareas cotidianas.

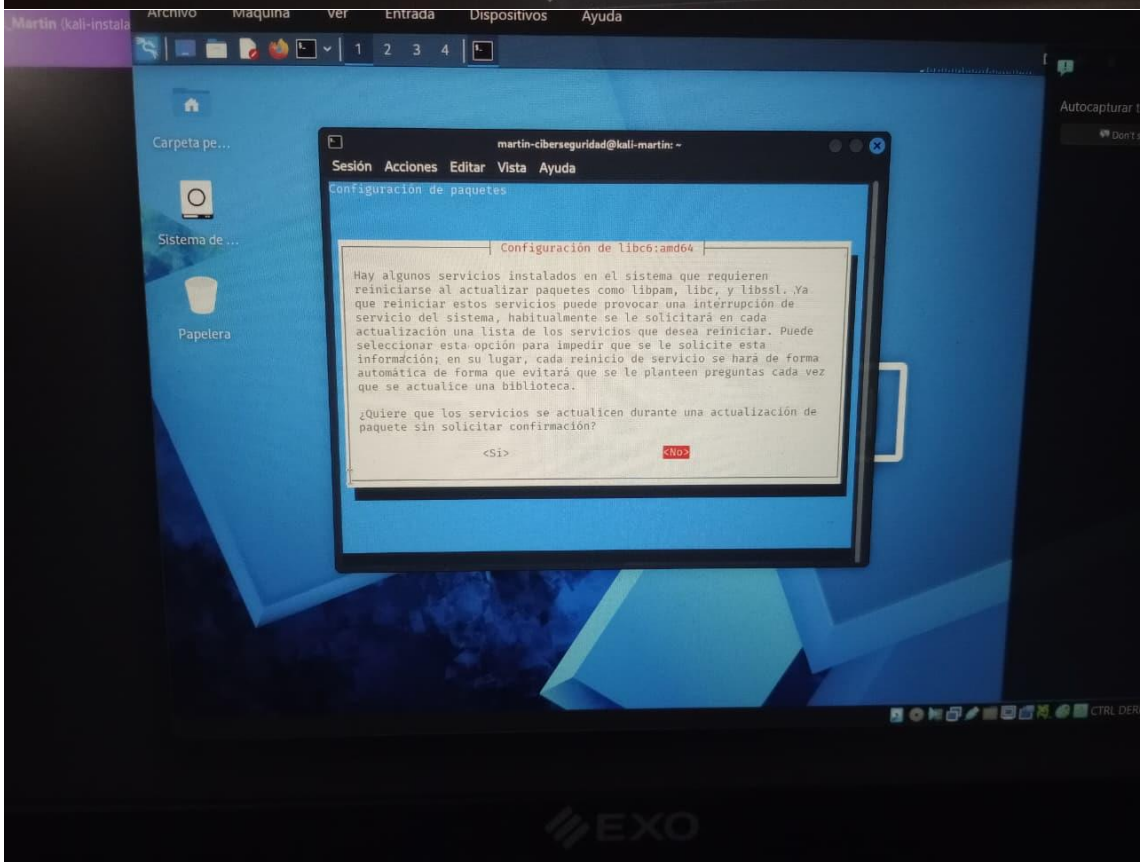


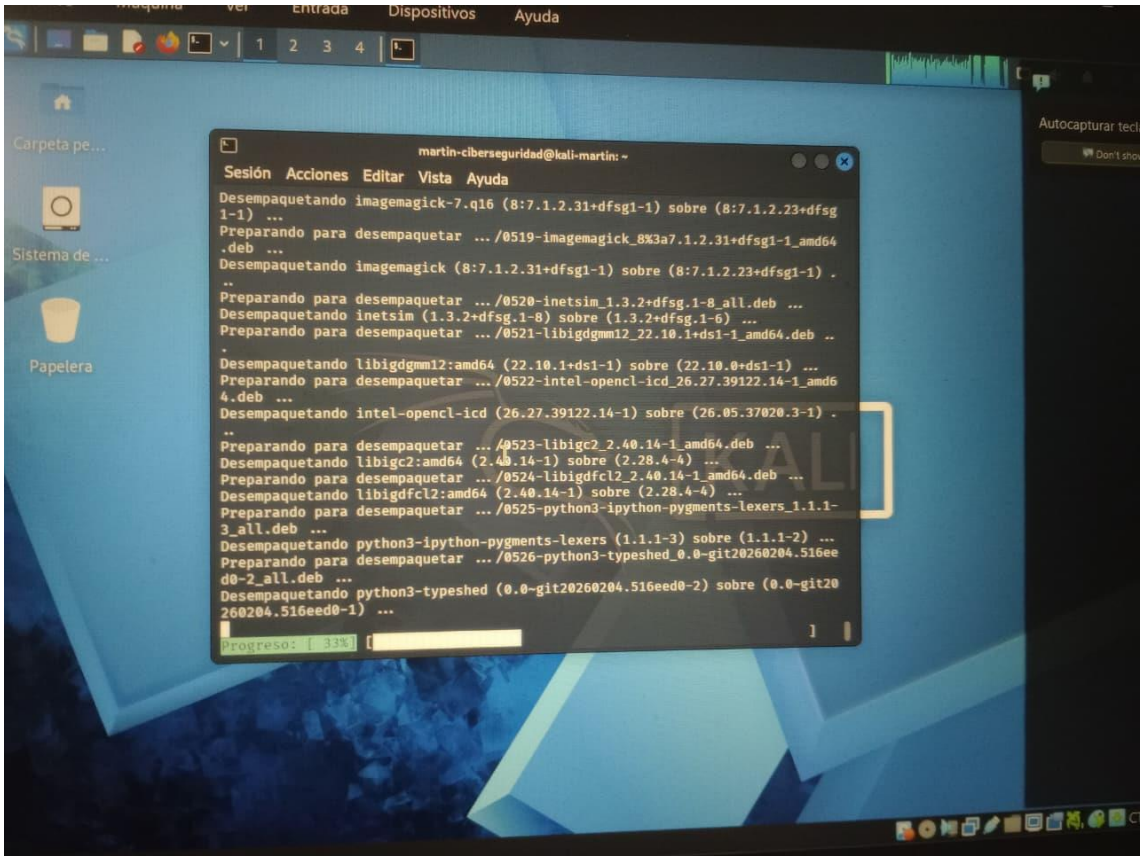
El comando ls -l permite auditar los permisos de lectura, escritura y ejecución de los archivos, y que actualizar el sistema (apt) es fundamental para arreglar vulnerabilidades conocidas.

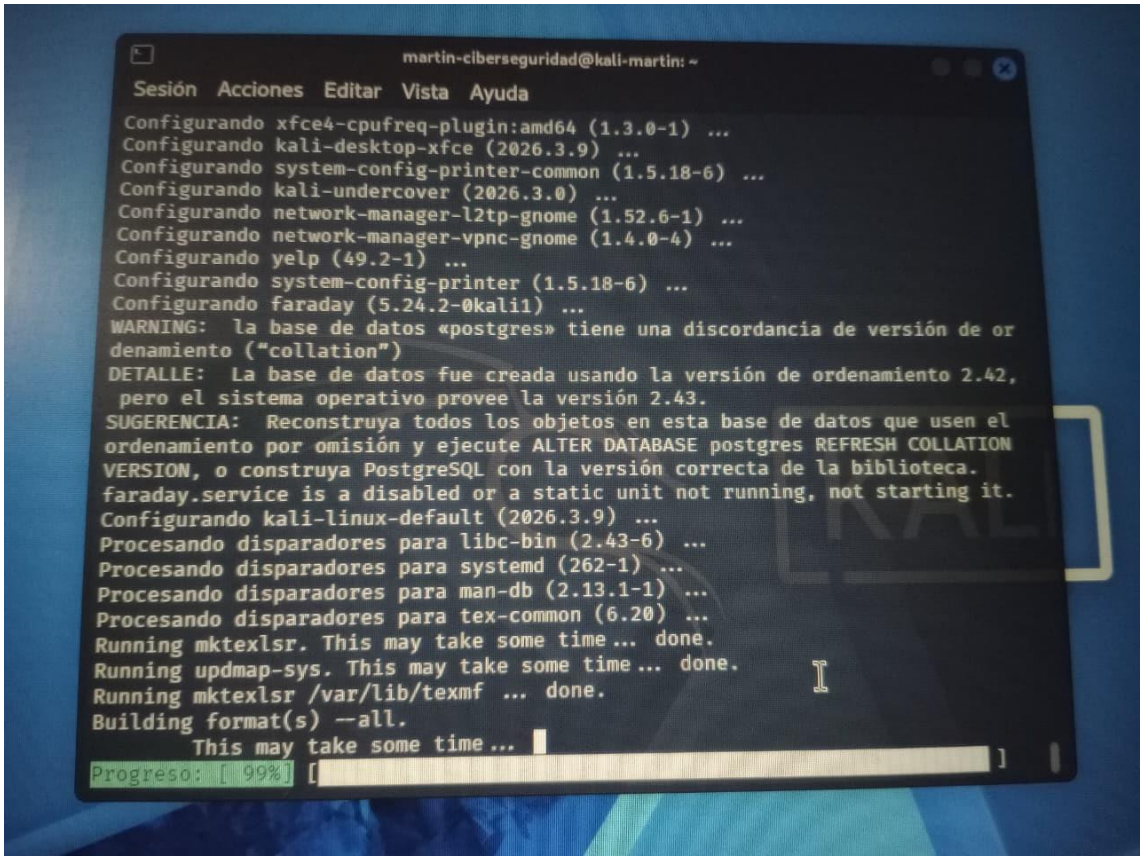

Ayuda
Configuración
Descartar
Most
Practicas Virtual Box_Martin (kali-instalacion-limpia) [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Carpeta pe...
Sistema de ...
Papelera
martin-ciberseguridad@kali-martin: ~
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda
8 [66,9 kB]
Des:132 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 dbus-daemon amd64 1.16.2-5+b1 [156 kB]
Des:133 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 libdbus-1-3 amd64 1.16.2-5+b1 [176 kB]
Des:142 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 libffi8 amd64 3.8.0-2 [32,5 kB]
Des:160 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 python3.14-minimal amd64 3.14.7-4 [2.713 kB]
Des:26 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 cpp-15-x86-64-linux-gnu amd64 15.3.0-4 [12,2 MB]
Des:164 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 libpython3-dev amd64 3.14.7-3 [8.492 B]
Des:166 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 python3-venv amd64 3.14.7-3 [1.180 B]
Des:167 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 python3-tdb amd64 2:1.4.15+samba4.25.0+dfsg-1 [37,8 kB]
Des:174 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 onboard amd64 1.4.4.5-1 [428 kB]
Des:183 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 tzdata-legacy all 2026c-1 [179 kB]
Des:191 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 bsdextrautils amd64 2.42.3-1 [102 kB]
Des:192 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 util-linux-extra amd64 2.42.3-1 [454 kB]
Des:210 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 libpython3.13-dev amd64 3.13.15-1 [5.635 kB]
3% [210 libpython3.13-dev 3.038 kB/5.635 kB 54%] [26 cpp-15-x86-64-linux-gnu

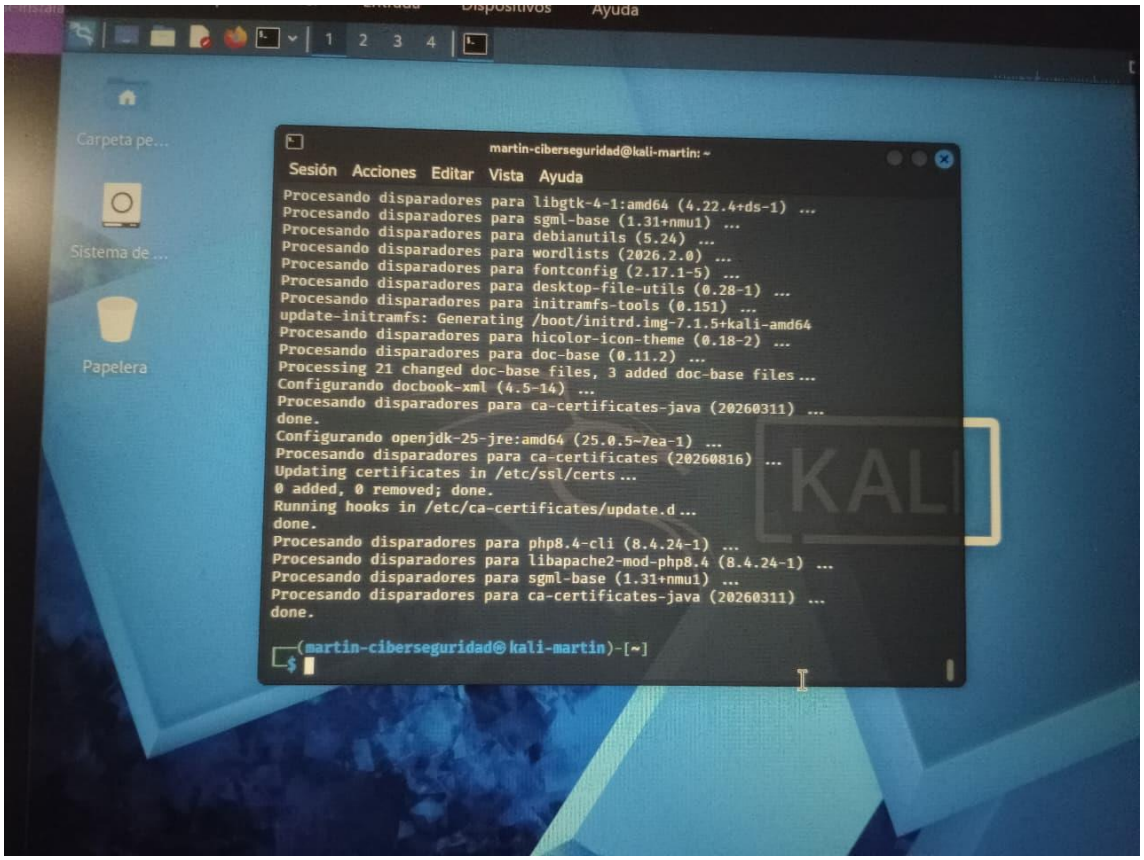

Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Carpeta pe...
Sistema de ...
Papelera
martin-ciberseguridad@kali-martin: ~
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda
ali1 [33,7 kB]
Des:705 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 libnvme1t64 amd64 1.16.2-1+b1 [89,4 kB]
Des:712 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 libparted2t64 amd64 3.8-2 [352 kB]
Des:729 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 python3-prompt-toolkit all 3.0.53-2 [280 kB]
Des:731 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 libpq5 amd64 18.6-3 [273 kB]
Des:738 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 python3-apispec-webframeworks all 0.5.2-0kali4 [10,0 kB]
Des:739 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 python3-bidict all 0.24.1-1 [39,4 kB]
Des:753 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 python3-tldextract all 5.3.1-2 [24,4 kB]
Des:754 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 python3-faraday-plugins all 1.30.0-0kali1 [134 kB]
Des:761 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 python3-flask-sqlalchemy all 3.1.1-5 [34,5 kB]
Des:764 http://elmirror.cl/kali kali-rolling/main amd64 python3-zope.event all 6.2-1 [8.232 B]
Des:767 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 python3-gevent amd64 25.9.1-2+b1 [834 kB]
Des:784 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 python3-fonttools amd64 4.62.1-7+b1 [1.479 kB]
Des:786 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 python3-matplotlib amd64 3.10.9+dfsg1-1+b1 [22,6 MB]
10% [786 python3-matplotlib 790 kB/22,6 MB 3%] [156 llvm-21-dev 26,0 MB/47,5


Practicas Virtual Box_Martin (kali-instalacion-limpia) [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
martin-ciberseguridad@kali-martin: ~
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda
Carpeta pe...
Sistema de ...
Papelera
CTRL DERECHA

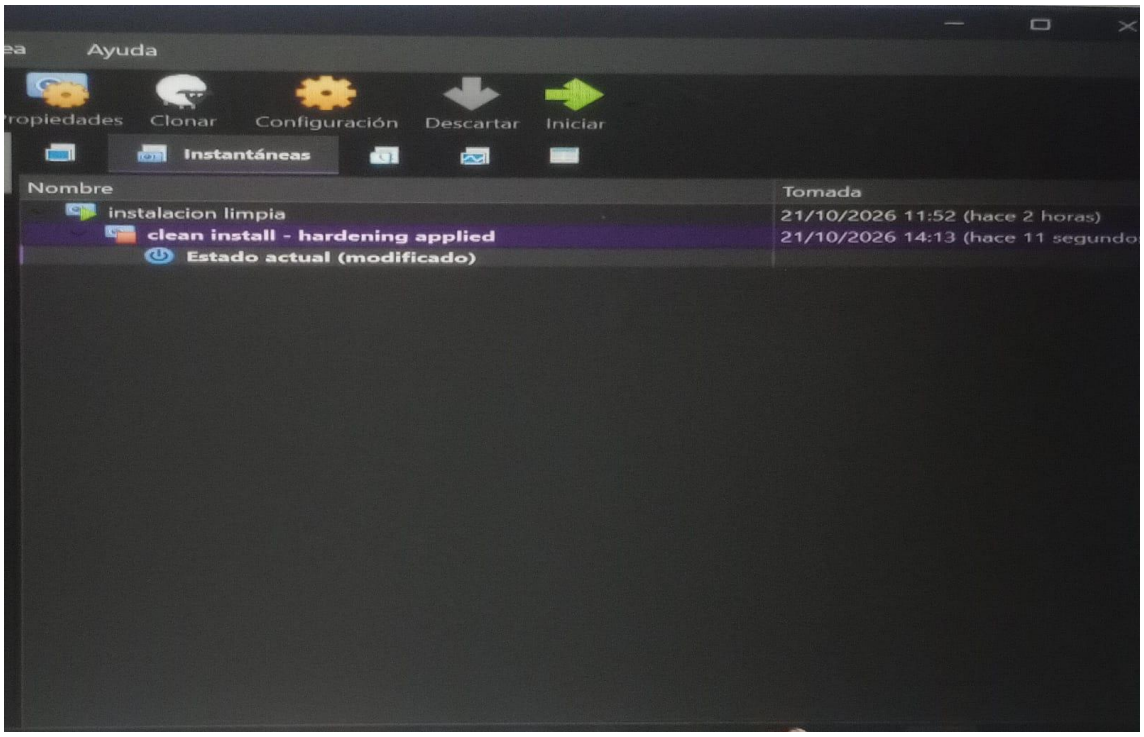

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
martin-ciberseguridad@kali-martin: ~
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda
Configuración de paquetes
Configuración de libc6:amd64
Hay algunos servicios instalados en el sistema que requieren reiniciarse al actualizar paquetes como libpam, libc, y libssl. Ya que reiniciar estos servicios puede provocar una interrupción de servicio del sistema, habitualmente se le solicitará en cada actualización una lista de los servicios que desea reiniciar. Puede seleccionar esta opción para impedir que se le solicite esta información; en su lugar, cada reinicio de servicio se hará de forma automática de forma que evitará que se le planteen preguntas cada vez que se actualice una biblioteca.
¿Quiere que los servicios se actualicen durante una actualización de paquete sin solicitar confirmación?
<Sí>
<No>
Carpeta pe...
Sistema de ...
Papelera


Entrada
Dispositivos
Ayuda
1 2 3 4
Carpeta pe...
Sistema de ...
Papelera
Autocapturar tec
martin-ciberseguridad@kali-martin: ~
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda
Desempaquetando imagemagick-7.q16 (8:7.1.2.31+dfsg1-1) sobre (8:7.1.2.23+dfsg1-1) ...
Preparando para desempaquetar .../0519-imagemagick_8%3a7.1.2.31+dfsg1-1_amd64.deb ...
Desempaquetando imagemagick (8:7.1.2.31+dfsg1-1) sobre (8:7.1.2.23+dfsg1-1) ...
Preparando para desempaquetar .../0520-inetsim_1.3.2+dfsg.1-8_all.deb ...
Desempaquetando inetsim (1.3.2+dfsg.1-8) sobre (1.3.2+dfsg.1-6) ...
Preparando para desempaquetar .../0521-libigdgmm12_22.10.1+ds1-1_amd64.deb ...
Desempaquetando libigdgmm12:amd64 (22.10.1+ds1-1) sobre (22.10.0+ds1-1) ...
Preparando para desempaquetar .../0522-intel-opencl-icd_26.27.39122.14-1_amd64.deb ...
Desempaquetando intel-opencl-icd (26.27.39122.14-1) sobre (26.05.37020.3-1) ...
Preparando para desempaquetar .../0523-libigc2_2.40.14-1_amd64.deb ...
Desempaquetando libigc2:amd64 (2.40.14-1) sobre (2.28.4-4) ...
Preparando para desempaquetar .../0524-libigdfcl2_2.40.14-1_amd64.deb ...
Desempaquetando libigdfcl2:amd64 (2.40.14-1) sobre (2.28.4-4) ...
Preparando para desempaquetar .../0525-python3-ipython-pygments-lexers_1.1.1-3_all.deb ...
Desempaquetando python3-ipython-pygments-lexers (1.1.1-3) sobre (1.1.1-2) ...
Preparando para desempaquetar .../0526-python3-typeshed_0.0~git20260204.516eed0-2_all.deb ...
Desempaquetando python3-typeshed (0.0~git20260204.516eed0-2) sobre (0.0~git20260204.516eed0-1) ...
Progreso: [33%]

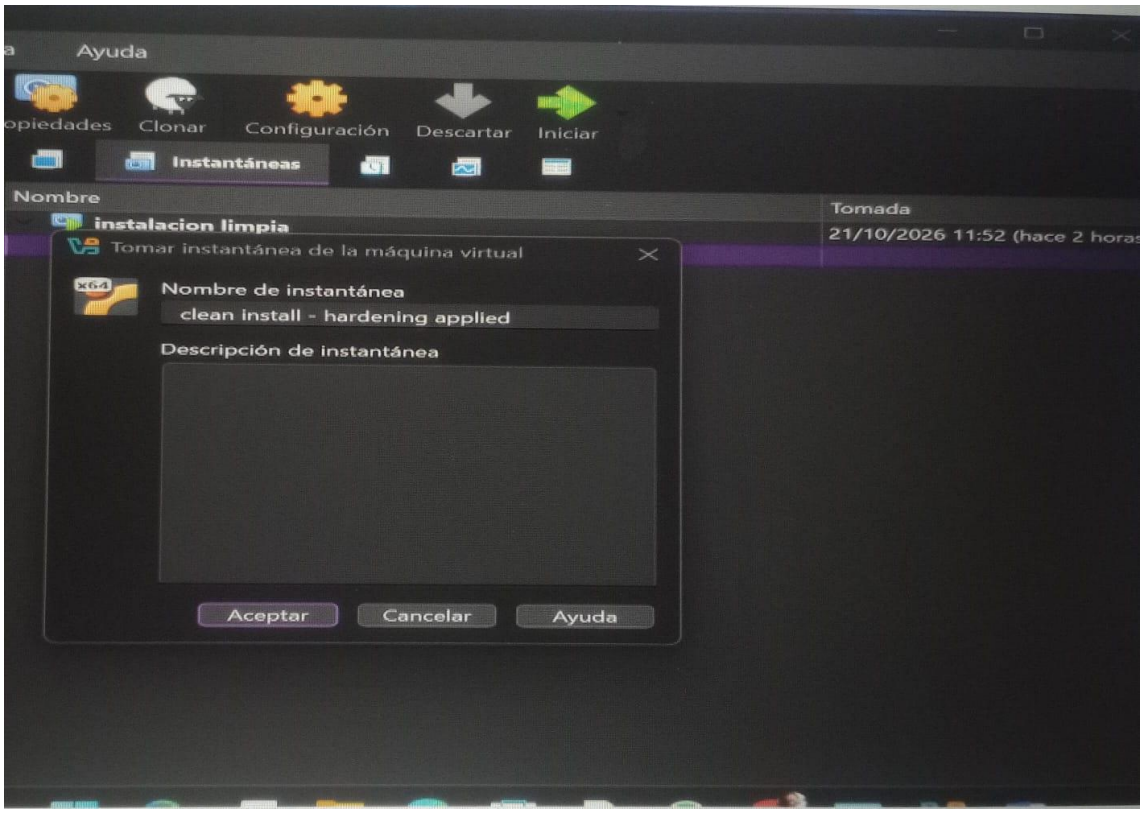

martin-ciberseguridad@kali-martin: ~
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda
Configurando xfce4-cpufreq-plugin:amd64 (1.3.0-1) ...
Configurando kali-desktop-xfce (2026.3.9) ...
Configurando system-config-printer-common (1.5.18-6) ...
Configurando kali-undercover (2026.3.0) ...
Configurando network-manager-l2tp-gnome (1.52.6-1) ...
Configurando network-manager-vpnc-gnome (1.4.0-4) ...
Configurando yelp (49.2-1) ...
Configurando system-config-printer (1.5.18-6) ...
Configurando faraday (5.24.2-0kali1) ...
WARNING: la base de datos «postgres» tiene una discordancia de versión de ordenamiento («collation»)
DETALLE: La base de datos fue creada usando la versión de ordenamiento 2.42, pero el sistema operativo provee la versión 2.43.
SUGERENCIA: Reconstruya todos los objetos en esta base de datos que usen el ordenamiento por omisión y ejecute ALTER DATABASE postgres REFRESH COLLATION VERSION, o construya PostgreSQL con la versión correcta de la biblioteca.
faraday.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Configurando kali-linux-default (2026.3.9) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.43-6) ...
Procesando disparadores para systemd (262-1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1) ...
Procesando disparadores para tex-common (6.20) ...
Running mktexlsr. This may take some time... done.
Running updmap-sys. This may take some time... done.
Running mktexlsr /var/lib/texmf ... done.
Building format(s) --all.
This may take some time...
Progreso: [99%]



Se creo un archivo de prueba y seejecuto el comando para verificar sus permisos de acceso y control. Se ejecuto la actualización de repositorios y paquetes para mantener el sistema protegido contra vulnerabilidades.



Este snapshot actúa como un punto de restauración por si en futuras prácticas de ciberseguridad rompo algo, infectas la VM o se corrompe el sistema, permitiéndome volver a este estado limpio en segundos.



Se creó una instantánea (snapshot) del sistema para establecer un punto de restauración limpio y seguro ante futuras prácticas.